

連桿表面

障礙物

切向

量測距離 d

接近：受限制

取樣點 p 退離

停止距離 d_{stop}
基礎餘裕 + 延遲 + 制動

① 取得距離

表面取樣距離 d

② 扣除取樣誤差

有效距離 $d_{eff} = d - \rho$

③ 限制接近速度

$v_{app} \leq \alpha (d_{eff} - d_{stop})$

靜態障礙幾何示意；切向／退離仍受其他關節與安全限制